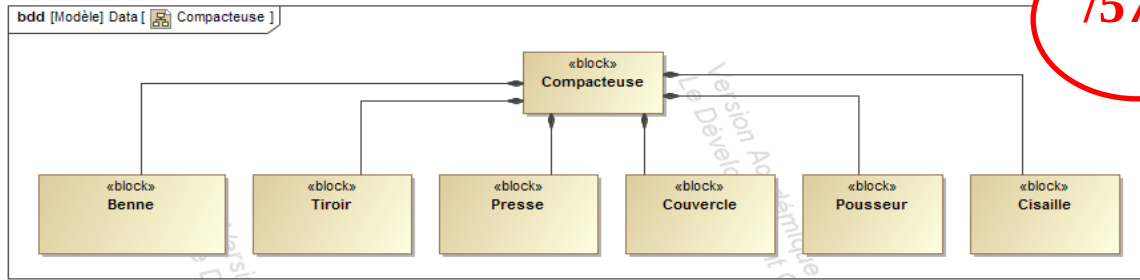


Corrigé PCSI DS8 – Concours blanc

QA1.

1,5



/57,5

Il s'agit d'un diagramme de blocs (bdd) qui a pour fonction de décrire les éléments du système. **0,5**

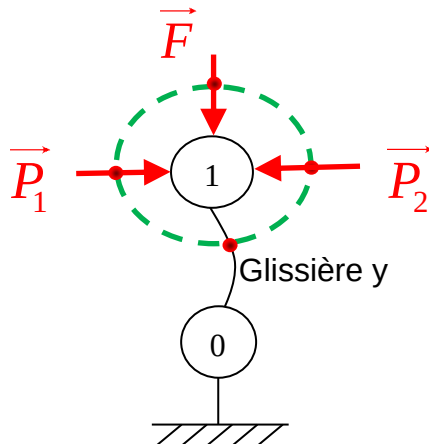
QA2. P1 signifie que l'on a poussé toute la ferraille et donc que le cisailage est terminé. La boucle graphique du diagramme d'activité correspond à une boucle « while » en python puisque la fin du bouclage est conditionnée !

QA3. Les actionneurs sont des vérins hydrauliques. **0,5**

1

QA4. L'utilisation de l'énergie hydraulique est justifiée ici par la nécessité de puissances élevées. **0,5**

QB1.



1

QB2. Le torseur d'actions mécaniques transmissibles dans la liaison glissière, ici dans le plan $(I, \vec{x}, \vec{y})$ s'écrit :

$$\{\tau_{0 \rightarrow 1}\}_I = \begin{Bmatrix} X_{0 \rightarrow 1} & - \\ 0 & - \\ - & N_{I,0 \rightarrow 1} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

1

Les tirets précisent les composantes non considérées dans ce pb plan

QB3. La seule équation du TRS suivant $\vec{y}$ permet de répondre à cette question. En effet, cette dernière correspond au degré de liberté de la liaison glissière qui n'introduira donc aucune inconnue.

1,5

Soit : $\vec{F} + \vec{P}_1 + \vec{P}_2 = \vec{0}$ avec $\vec{P}_1 = \vec{P}_2 = P \cdot \vec{y}$ et $\vec{F} = -F \cdot \vec{y}$

Qui se traduit par l'équation scalaire : sur y : $-F + 2P = 0$, et se résout par : $F = 2P$

QB4. L'action de la ferraille est modélisée par un glisseur de direction $-y$ appliqué en I, par conséquent, son moment est nul en tout point de l'axe (I, y) . Par ailleurs, il n'y a aucune action suivant x , cela implique que la liaison ne supporte aucune action mécanique !

1

QB5. L'équilibre du tiroir 1 dépend des mêmes actions : $\vec{F}$, $\vec{P}_1$ et $\vec{P}_2$, sauf que cette fois-ci $\vec{F}$ va induire un moment en I...

1

$$\text{TRS} \begin{cases} X_{0 \rightarrow 1} = 0 \\ F = 2P \end{cases}$$

$$\text{TMS en I} \mid N_{I,0 \rightarrow 1} - a \cdot P + a \cdot P + c \cdot F = 0$$

1

Détail du calcul des moments :

$$\vec{M}_{I,(P_1)} = \vec{IA}_1 \wedge \vec{P}_1 = -a \cdot \vec{x} \wedge P \cdot \vec{y} = -a \cdot P \cdot \vec{z}$$

$$\vec{M}_{I,(P_2)} = \vec{IA}_2 \wedge \vec{P}_2 = a \cdot \vec{x} \wedge P \cdot \vec{y} = a \cdot P \cdot \vec{z}$$

$$\vec{M}_{I,(F)} = \vec{IC} \wedge \vec{F} = -c \cdot \vec{x} \wedge (-F \cdot \vec{y}) = c \cdot F \cdot \vec{z}$$

1,5

Remarque : on peut ici utiliser la méthode du bras de levier (plus rapide).

• Résolution : $X_{0 \rightarrow 1} = 0$ et $N_{I,0 \rightarrow 1} = -c.F$ **1**

QB6. La liaison devra donc encaisser ce moment qui risque de nuire au fonctionnement (risque d'arc-boutement) et à la fiabilité. En pratique, il y a peu de chance que l'effort de la ferraille soit appliqué exactement en I ou en C. Son point d'application est aléatoire, et dans la très grande majorité des cas, un moment sera créé ! **1**

QB7. D'après les hypothèses :

$$\left\{ \tau_{8_2 \rightarrow 1} \right\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ T_2 \\ - \end{Bmatrix}_{B_2} \begin{matrix} - \\ - \\ 0 \end{matrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, -)} ; \left\{ \tau_{5 \rightarrow 0} \right\} = \begin{Bmatrix} X_{5 \rightarrow 0} \\ Y_{5 \rightarrow 0} \\ - \end{Bmatrix}_O \begin{matrix} - \\ - \\ N_{O,5 \rightarrow 0} \end{matrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, -)} . \quad \mathbf{1,5}$$

QB8. Les bielles sont soumises aux actions de deux glisseurs, par conséquent, ces deux glisseurs sont directement opposés et dirigés suivant la droite passant par les points d'application de ces actions ; soit : (BiGi).

Par le principe des actions mutuelles, on en déduit : $\vec{R}_{8_1 \rightarrow 5} = -T_1 \cdot \vec{y}$ et $\vec{R}_{8_2 \rightarrow 5} = -T_2 \cdot \vec{y}$ **1** **0,5**

QB9. On isole l'ensemble de torsion 5 qui est soumis aux actions mécaniques de 0, 8₁ et 8₂.

L'étude de l'équilibre en rotation de l'ensemble de torsion nous conduit à appliquer le théorème du moment statique en O sur $\vec{x}$: $(\vec{OG}_2 \wedge -T_2 \vec{y}) \cdot \vec{x} + (\vec{OG}_1 \wedge -T_1 \vec{y}) \cdot \vec{x} = 0$, on en déduit qu'à l'équilibre $T_2 = -T_1$. **1,5**

QB10. Nouvel équilibre du tiroir 1 :

• On isole le tiroir 1.

• BAME : Il est soumis aux actions mécaniques $\vec{F}$, $\vec{P}_1$, $\vec{P}_2$, et à l'action de liaison 0-1 (définies en QB2) ainsi qu'aux deux actions $\vec{T}_1 = T_1 \cdot \vec{y} = -\vec{T}_2$, des biellettes 8₁ et 8₂.

• PFS :

$$\text{TRS} \begin{cases} X_{0 \rightarrow 1} = 0 \\ -F + 2P + T_1 + T_2 = 0 \end{cases} \quad \text{TMS en I} \quad c \times F - a \times P + a \times P - b \times T_1 + b \times T_2 + N_{I,0 \rightarrow 1} = 0 \quad \mathbf{2}$$

Là aussi la méthode du bras de levier est bien plus rapide !

• Résolution :

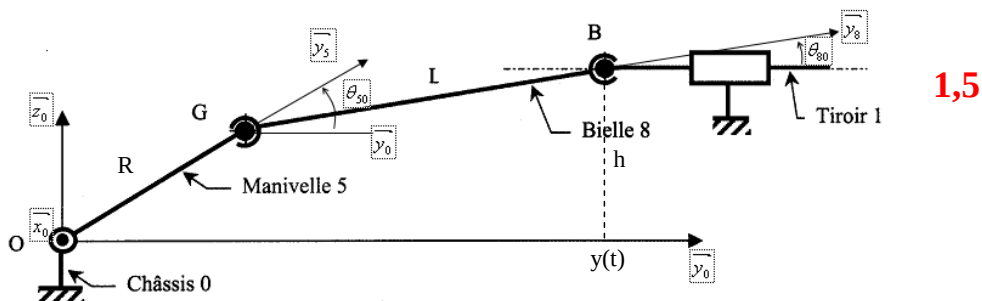
$$\text{En notant que } T_1 = -T_2, \text{ on peut écrire : } \begin{cases} -F + 2.P = 0 \\ c.F - 2.b.T_1 + N_{I,0 \rightarrow 1} = 0 \end{cases} \quad \mathbf{1}$$

$$\text{Ce qui nous donne : } \boxed{N_{I,0 \rightarrow 1} = 2.b.T_1 - c.F}$$

QB11. Le palonnier crée un couple de sens opposé à celui créé par F, il diminue $N_{I,0 \rightarrow 1}$ et donc les problèmes potentiels dans la liaison 0-1. Attention $N_{I,0 \rightarrow 1} = -c \times F - 2 \times b \times T_2$ et n'est donc pas forcément nul,

La condition pour que $N_{I,0 \rightarrow 1} = 0$ est : $T_2 = -c \times F / (2 \times b)$. **1**

QC1.



QC2. Fermeture géométrique O-G-B-O : $\vec{OG} + \vec{GB} = \vec{OB}$.

$$R \cdot \vec{y}_5 + L \cdot \vec{y}_8 = y(t) \cdot \vec{y}_0 + h \cdot \vec{z}_0 \quad \text{d'où} \quad \begin{cases} R \cos \theta_{50} + L \cos \theta_{80} = y(t) \\ R \sin \theta_{50} + L \sin \theta_{80} = h \end{cases} \quad \mathbf{2}$$

$$L^2 = (y(t) - R \cos \theta_{50})^2 + (h - R \sin \theta_{50})^2, \text{ ce qui donne } \boxed{y(t) = R \cos \theta_{50} + \sqrt{L^2 - (h - R \sin \theta_{50})^2}} .$$

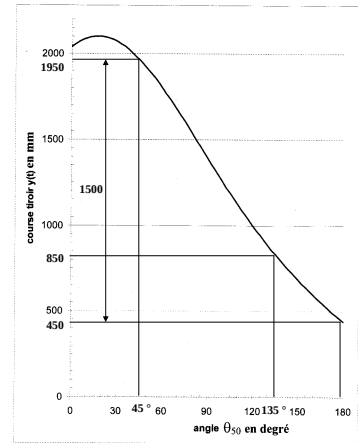
QC3. On retrouve la course de 1500 mm.

QC4. Coefficient de linéarité :

$$K = \frac{1950 - 850}{135 - 45} \approx 12 \text{ mm/}^\circ \approx 720 \text{ mm/rad}.$$

QC5. En dérivant l'expression précédente, on trouve :

1 $V_{1/0} = K \dot{\theta}_{50}$ dans le domaine de linéarité. $\dot{\theta}_{50} = \frac{V_{1/0}}{K} = \frac{240}{720} = \frac{1}{3} \text{ rad/s}.$



1,5 QC6. $\vec{V}_{G \in 5/0} = \vec{V}_{O \in 5/0} + \vec{\Omega}_{5/0} \wedge \vec{OG} = \vec{0} + \dot{\theta}_{50} \cdot \vec{x}_0 \wedge R \cdot \vec{y}_5$, soit : $\vec{V}_{G \in 5/0} = R \cdot \dot{\theta}_{50} \cdot \vec{z}_5$

Remarque : on peut également obtenir ce résultat en écrivant : $\vec{V}_{G \in 5/0} = \vec{V}_{G/0} = \frac{d\vec{OG}}{dt} /_0$

Démonstration de l'affirmation du sujet : G étant lié au solide 5 en mouvement de rotation autour de $(O, \vec{x}_0)$, on peut en conclure que $\vec{V}_{G \in 5/0}$ est perpendiculaire au rayon OB, donc **horizontale** pour $\theta_{50} = 90^\circ$. Le solide 1 est guidé par une glissière horizontale donc $\vec{V}_{B \in 1/0}$ est forcément horizontal.

Par composition des vitesses, on peut écrire : $\vec{V}_{G \in 8/0} = \vec{V}_{G \in 5/0}$ ainsi que : $\vec{V}_{B \in 8/0} = \vec{V}_{B \in 1/0}$.

On peut déjà en conclure que deux points du solide 8 (B et G) ont une vitesse colinéaire.

Or, d'après Varignon : $\vec{V}_{B \in 8/0} = \vec{V}_{G \in 8/0} + \vec{\Omega}_{8/0} \wedge \vec{BG}$

Ceci impose que $\vec{\Omega}_{8/0} \wedge \vec{BG}$ soit colinéaire (horizontal ici) aux vecteurs $\vec{V}_{B \in 8/0}$ et $\vec{V}_{G \in 8/0}$ ou nul. Mais puisque $\vec{BG}$ est non nul et est lui-même horizontal, on peut en déduire que $\vec{\Omega}_{8/0} \wedge \vec{BG} = \vec{0}$ ou encore que : $\vec{\Omega}_{8/0} = \vec{0}$.

Le solide 8 est donc en mouvement de translation pour $\theta_{50} = 90^\circ$!

QC7. La manivelle 8 est en translation par rapport au bâti, implique que : $\vec{V}_{B \in 8/0} = \vec{V}_{G \in 8/0}$

Or par composition des vitesses, on peut écrire : $\vec{V}_{G \in 8/0} = \vec{V}_{G \in 5/0}$ ainsi que : $\vec{V}_{B \in 8/0} = \vec{V}_{B \in 1/0}$ car $\vec{V}_{G \in 8/5} = \vec{V}_{B \in 8/1} = \vec{0}$

On en déduit : $\vec{V}_{B \in 1/0} = \vec{V}_{G \in 5/0}$ 1,5

QC8. Ainsi : $\vec{V}_{B \in 1/0} = R \cdot \dot{\theta}_{50} \cdot \vec{z}_5$, et en notant que pour $\theta_{50} = 90^\circ$, $\vec{z}_5$ est confondu avec $\vec{y}_0$.

On en déduit d'après les valeurs numériques données : $\dot{\theta}_{50} = \frac{\|\vec{V}_{G \in 5/0}\|}{R} = \frac{240}{800} = 0,3 \text{ rad/s}$ 1,5

On est pour cette position très proche du résultat trouvé à la question C5 ; ce n'est pas très étonnant puisque pour $\theta_{50} = 90^\circ$, on se trouve en plein dans la zone de linéarité...

QD1. En supposant les conditions initiales nulles :

$$M p^2 Y_1(p) = \frac{K Q_1(p)}{S_1 p} - K Y_1(p) - f p Y_1(p), \text{ on en déduit :}$$

$$H_1(p) = \frac{1/S_1}{p \left(\frac{M}{K} p^2 + \frac{f}{K} p + 1 \right)}.$$
 2

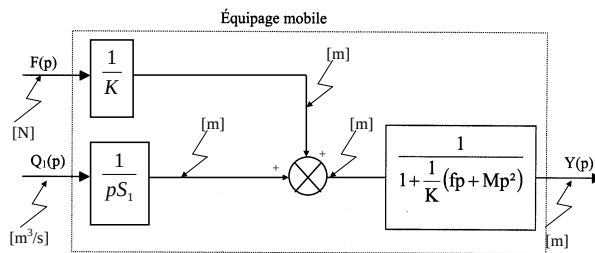
$$M p^2 Y_2(p) = -K Y_2(p) - f p Y_2(p) + F(p), \text{ on en déduit :}$$

$$H_2(p) = \frac{1/K}{\left(\frac{M}{K} p^2 + \frac{f}{K} p + 1 \right)}.$$

QD2. $Y(p) = Y_1(p) + Y_2(p) = H_1(p) \times Q_1(p) + H_2(p) \times F(p).$ 1

$$Y(p) = \frac{1/S_1}{p \left(\frac{M}{K} p^2 + \frac{f}{K} p + 1 \right)} Q_1(p) + \frac{1/K}{\left(\frac{M}{K} p^2 + \frac{f}{K} p + 1 \right)} F(p).$$

QD3.



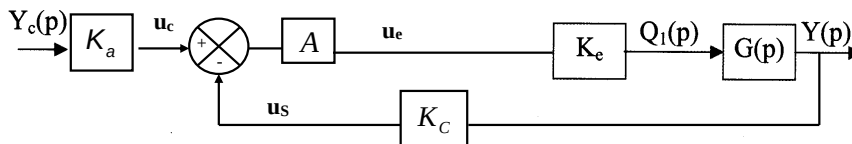
1,5

QD4.

$$\frac{U_s(p)}{U_e(p)} = K_c K_e G(p) = \frac{K_c K_e / S_1}{p \left(\frac{M}{K} p^2 + \frac{f}{K} p + 1 \right)}$$

1

QD5.



1,5

1

QD6. $K_a = K_c$

1

QD7. Le système est de classe 1 donc la précision statique du système non perturbé sera parfaite. Par ailleurs, l'intégrateur étant en amont de la perturbation, le système perturbé sera également parfaitement précis.

QD8. Fonction de transfert du 2nd ordre, de paramètres caractéristiques :

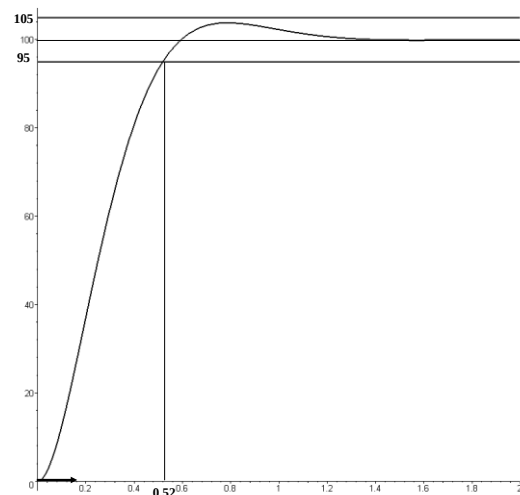
1,5

$$K = 1 ; \omega_0 = 6 \text{ rad/s} ; \xi = 0,75.$$

Le coefficient d'amortissement est proche de celui donnant un temps de réponse minimal et la précision est absolue, ce qui corrobore notre résultat précédent !

QD9. Ci-contre :

1,5



QD10.

Deux méthodes s'offrent à nous...

- On utilise la FTBF et le théorème de la valeur finale :

$$\varepsilon_v = \lim_{t \rightarrow \infty} (y(t) - y_c(t)) = \lim_{p \rightarrow 0} p(Y(p) - Y_c(p))$$

(Théorème de la valeur finale).

$$\varepsilon_v = \lim_{p \rightarrow 0} p \left(\frac{a}{p^2(1+0,25p+0,03p^2)} - \frac{a}{p^2} \right) = \lim_{p \rightarrow 0} p \left(\frac{a(1-1+0,25p+0,03p^2)}{p^2(1+0,25p+0,03p^2)} \right),$$

1,5

$$\varepsilon_v = \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{a(0,25+0,03p)}{1+0,25p+0,03p^2} \right) = 0,25.a \quad \text{La réponse conserve un retard constant en régime permanent !}$$

- On utilise la classe des systèmes (en notant qu'ici, il fallait utiliser les données de la question suivante...) :

Système de classe 1 : $\varepsilon_v = \frac{a}{K_{BO}} = \frac{a}{4}$. On retrouve bien entendu le même résultat !

QD11. $H_{BO}(p) = \frac{Y}{\varepsilon p} = \frac{4}{p(1+0,1p)(1+0,02p)}$ Ce qui correspond à un second ordre ($\xi > 1$) intégré...

Tracé ci-contre, en notant que :

$$\omega_{C1} = 10 \text{ rad/s et } \omega_{Ce} = 50 \text{ rad/s.}$$

$$\omega_0 = 1/\sqrt{0,1 \times 0,02} \approx 22,3 \text{ rad/s}$$

QD12.

Le système est stable avec :

- une marge de phase d'environ 65°
- une marge de gain d'environ 25dB

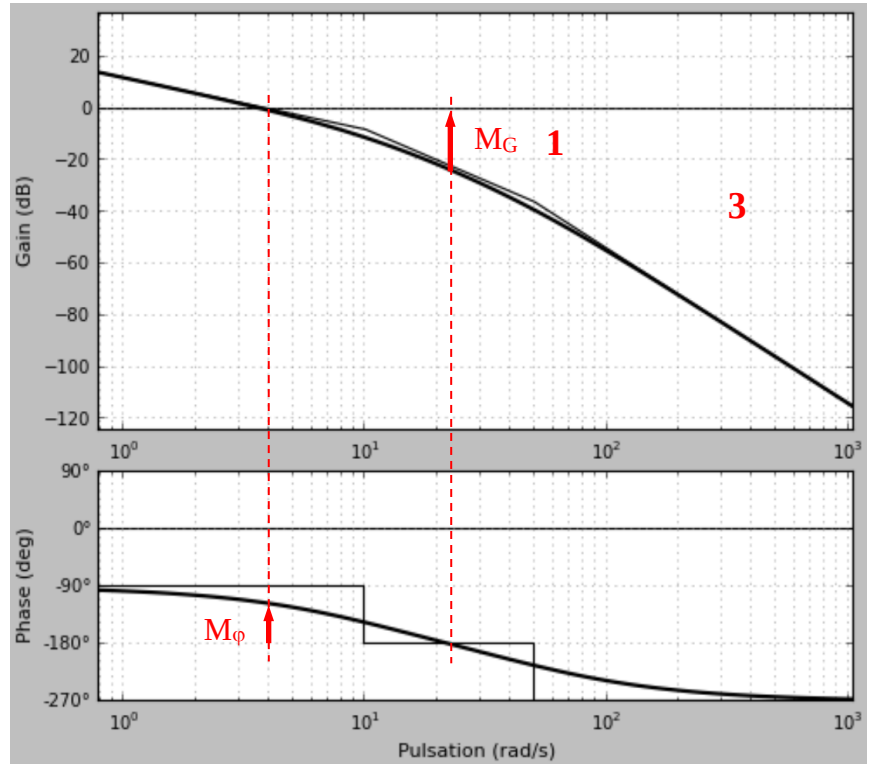
1,5

QD13.

Si on règle $A = 5$, cela revient à amplifier l'écart, ce qui aura pour conséquence une translation de la courbe de gain de $20 \cdot \log(5) \approx 14\text{dB}$.

Dans ce cas, on aura « mangé nos marges de stabilité » et on ne respectera plus le critère du revers ; notre système sera instable !

1,5



QE1. D'après les hypothèses, l'expression de l'action du vérin 11 sur le couvercle 10 est :

$$F = 2 \cdot p \cdot S \quad \text{avec} \quad p = 31,5 \text{ Mpa (N/mm}^2\text{)} \text{ et } S = \frac{\pi \times 250^2}{4} \text{ mm}^2, \text{ soit :}$$

$$F = \frac{2 \times 31,5 \times \pi \times 250^2}{4} \approx 3,1 \cdot 10^6 \text{ N} \quad \text{soit environ 3100 tonnes de poussée !}$$

1,5

QE2. La réponse s'obtient ici rapidement avec la méthode du bras de levier !

$$\text{Soit : TMS en Q} \quad | 0,5 \cdot F + 0,25 \cdot N = 0$$

2

$$\text{AN (non demandée ici)} \quad | 3,1 \cdot 10^6 \times 0,5 + 0,25 \cdot N = 0, \text{ soit } N = -6,2 \cdot 10^6 \text{ N}$$

Conclusion : N est dirigé suivant $-z$ (il s'oppose logiquement à l'écrasement du matériau) et est le double de F ! On utilise ici le principe de l'amplification mécanique par différenciation des bras de levier...

QE3. D'après les lois de Coulomb, on a :

$T = -f \cdot N$ car la composante de frottement s'oppose au glissement ; elle est donc dirigée vers le haut (positive suivant y).

$$\text{AN (non demandée)} : N = 1,2 \cdot 10^6 \text{ N}$$

L'équilibre peut s'illustrer par la figure ci-contre :

2

